Rapport TP1

Exercice 4 · Gestion de Magasin

Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Date : 04/11/2026

Produit

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP1 Exo4 - Produit
Date : 04/11/2026
*/
package gestionmagasin;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Produit {
    private int id;
    private String nom;
    private float prix;
    private int quantite;

    // Constructeur
    public Produit(int id, String nom, float prix, int quantite){
        this.id = id;
        this.nom = nom;
        this.prix = prix;
        this.quantite = quantite;
    }

    //Methodes

    public void afficherDetails(){
        System.out.println("Id : "+this.id);
        System.out.println("Nom : "+this.nom);
        System.out.println("Prix : "+this.prix);
        System.out.println("Quantite : "+this.quantite);
    }

    // Getters
    public int getId(){
        return id;
    }

    public String getNom(){
        return nom;
    }

    public float getPrix(){
        return prix;
    }
```

```
    public int getQuantite(){
        return quantite;
    }

    // Setters

    public void setId(int id){
        this.id = id;
    }

    public void setNom(String nom){
        this.nom = nom;
    }

    public void setPrix(float prix){
        this.prix = prix;
    }

    public void setQuantite(int quantite){
        this.quantite = quantite;
    }

}
```

Client

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP1 Exo4 - Client
Date : 04/11/2026
*/
package gestionmagasin;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Client {
    private int id;
    private String nom;
    private String email;

    //Constructeur
    public Client(int id, String nom, String email){
        this.id = id;
        this.nom = nom;
        this.email = email;
    }

    // Methodes
    public void afficherDetails(){
        System.out.println("Id : "+this.id);
        System.out.println("Nom : "+this.nom);
        System.out.println("Email : "+this.email);
    }

    // Getters
    public int getId(){
        return id;
    }

    public String getNom(){
        return nom;
    }

    public String getEmail(){
        return email;
    }

    // Setters

    public void setId(int id){
        this.id = id;
    }

    public void setNom(String nom){
        this.nom = nom;
    }

    public void setEmail(String email){
        this.email = email;
    }
}
```

Panier

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP1 Exo4 - Panier
Date : 04/11/2026
*/
package gestionmagasin;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Panier {
    private ArrayList<Produit> produits;

    //Constructeur
    public Panier(){
        this.produits = new ArrayList<>();
    }

    // Methodes
    public void ajouterProduit(Produit produit){
        produits.add(produit);
    }

    public void supprimerProduit(Produit produit){
        produits.remove(produit);
    }

    public void afficherPanier(){
        for(Produit produit : produits){
            produit.afficherDetails();
        }
    }

    public double calculerTotal(){
        double total = 0;

        for(Produit produit : produits){
            total += produit.getPrix();
        }

        return total;
    }

    // Getters
    public ArrayList<Produit> getProduits(){
        return produits;
    }

    // Setters
    public void setProduits(ArrayList<Produit> produits){
        this.produits = produits;
    }
}
```

Commande

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP1 Exo4 - Commande
Date : 04/11/2026
*/
package gestionmagasin;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Commande {
    private int idCommande;
    private Client client;
    private ArrayList<Produit> produitsCommandes;
    private double total;

    //Constructeur
    public Commande(int idCommande, Client client, Panier panier){
        this.idCommande = idCommande;
        this.client = client;
        this.produitsCommandes = new ArrayList<>(panier.getProduits());
        this.total = panier.calculerTotal();
    }

    // Methodes
    public void afficherDetailsCommande(){
        System.out.println("Id commande : "+this.idCommande);

        System.out.println("Informations du client :");
        this.client.afficherDetails();

        System.out.println("Produits commandés :");
        for(Produit produit : produitsCommandes){
            produit.afficherDetails();
        }

        System.out.println("Total de la commande : "+this.total+" euros");
    }

    // Getters
    public int getIdCommande(){
        return idCommande;
    }

    public Client getClient(){
        return client;
    }

    public ArrayList<Produit> getProduitsCommandes(){
        return produitsCommandes;
    }

    public double getTotal(){
        return total;
    }

    // Setters
    public void setIdCommande(int idCommande){
        this.idCommande = idCommande;
```

```
    }

    public void setClient(Client client){
        this.client = client;
    }

    public void setProduitsCommandes(ArrayList<Produit> produitsCommandes){
        this.produitsCommandes = produitsCommandes;
    }

    public void setTotal(double total){
        this.total = total;
    }
}
```

Magasin

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP1 Exo4 - Magasin
Date : 04/11/2026
*/
package gestionmagasin;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Magasin {
    private ArrayList<Produit> produits;

    //Constructeur
    public Magasin(){
        this.produits = new ArrayList<>();
    }

    // Methodes
    public void ajouterProduit(Produit produit){
        produits.add(produit);
    }

    public void afficherProduitsDisponibles(){
        for(Produit produit : produits){
            produit.afficherDetails();
        }
    }

    public Produit trouverProduitParNom(String nom){
        for(Produit produit : produits){
            if(produit.getNom().equalsIgnoreCase(nom)){
                return produit;
            }
        }

        return null;
    }

    // Getters
    public ArrayList<Produit> getProduits(){
        return produits;
    }

    // Setters
    public void setProduits(ArrayList<Produit> produits){
        this.produits = produits;
    }
}
```

Main

Code

```
/*
Nom prénom : Celerier Bastien
Groupe : ING1 APP BDML2
Programme : TP1 Exo4 - Main
Date : 04/11/2026
*/
package gestionmagasin;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author basti
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Création du magasin
        Magasin magasin = new Magasin();

        // Création des produits
        Produit p1 = new Produit(1, "Ordinateur", 800, 10);
        Produit p2 = new Produit(2, "Souris", 25, 20);
        Produit p3 = new Produit(3, "Clavier", 45, 15);
        Produit p4 = new Produit(4, "Ecran", 200, 8);

        // Ajout des produits au magasin
        magasin.ajouterProduit(p1);
        magasin.ajouterProduit(p2);
        magasin.ajouterProduit(p3);
        magasin.ajouterProduit(p4);

        // Création du client
        System.out.println("=== CREATION DU CLIENT ===");

        System.out.print("Entrez votre nom : ");
        String nom = scanner.nextLine();

        System.out.print("Entrez votre email : ");
        String email = scanner.nextLine();

        Client client = new Client(1, nom, email);

        // Création du panier
        Panier panier = new Panier();

        int choix;

        // Menu principal
        do {
            System.out.println("\n===== MENU MAGASIN =====");
            System.out.println("1. Afficher les produits disponibles");
            System.out.println("2. Ajouter un produit au panier");
            System.out.println("3. Afficher le panier");
            System.out.println("4. Passer une commande");
            System.out.println("0. Quitter");
            System.out.print("Votre choix : ");
            choix = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
            switch (choix) {
```

```
                case 1:
                    // Afficher les produits disponibles
                    System.out.println("\n=== PRODUITS DISPONIBLES ===");
                    magasin.afficherProduitsDisponibles();
                    break;
                case 2:
                    // Ajouter un produit au panier
                    System.out.print("Entrez le nom du produit : ");
                    String nomProduit = scanner.nextLine();
                    Produit produit = magasin.trouverProduitParNom(nomProduit);
                    if (produit != null) {
                        if (produit.getQuantite() > 0) {
                            panier.ajouterProduit(produit);
                            produit.setQuantite(produit.getQuantite() - 1);
                            System.out.println("Produit ajouté au panier !");
                            System.out.println("Stock restant : " + produit.getQuantite());
                        } else {
                            System.out.println("Stock insuffisant !");
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Produit introuvable !");
                    }
                    break;
                case 3:
                    // Afficher le panier
                    System.out.println("\n=== VOTRE PANIER ===");
                    panier.afficherPanier();
                    System.out.println("Total : "
                            + panier.calculerTotal() + " euros");
                    break;
                case 4:
                    // Passer une commande
                    if (panier.getProduits().isEmpty()) {
                        System.out.println("Votre panier est vide !");
                    } else {
                        Commande commande = new Commande(1, client, panier);
                        System.out.println("\n=== COMMANDE VALIDEE ===");
                        commande.afficherDetailsCommande();
                        panier = new Panier();
                    }

                    break;

                case 0:
                    System.out.println("Merci de votre visite !");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Choix invalide !");
                    break;
            }

        } while (choix != 0);

        scanner.close();
    }
}
```

Résultats de la console

Parcours complet (affichage des produits, ajout au panier, affichage du panier, commande) :

```
=== CREATION DU CLIENT ===
Entrez votre nom : Bastien
Entrez votre email : bastien@efrei.net

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
```

```
0. Quitter
Votre choix : 1

=== PRODUITS DISPONIBLES ===
Id : 1
Nom : Ordinateur
Prix : 800.0
Quantite : 10
Id : 2
Nom : Souris
Prix : 25.0
Quantite : 20
Id : 3
Nom : Clavier
Prix : 45.0
Quantite : 15
Id : 4
Nom : Ecran
Prix : 200.0
Quantite : 8

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 2
Entrez le nom du produit : Souris
Produit ajouté au panier !
Stock restant : 19

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 2
Entrez le nom du produit : clavier
Produit ajouté au panier !
Stock restant : 14

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 3

=== VOTRE PANIER ===
Id : 2
Nom : Souris
Prix : 25.0
Quantite : 19
Id : 3
Nom : Clavier
Prix : 45.0
Quantite : 14
Total : 70.0 euros

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 4
```

```
=== COMMANDE VALIDEE ===
Id commande : 1
Informations du client :
Id : 1
Nom : Bastien
Email : bastien@efrei.net
Produits commandés :
Id : 2
Nom : Souris
Prix : 25.0
Quantite : 19
Id : 3
Nom : Clavier
Prix : 45.0
Quantite : 14
Total de la commande : 70.0 euros

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 0
Merci de votre visite !
```

Cas particuliers (panier vide, produit introuvable, choix invalide) :

```
=== CREATION DU CLIENT ===
Entrez votre nom : Bastien
Entrez votre email : bastien@efrei.net

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 4
Votre panier est vide !

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 2
Entrez le nom du produit : Imprimante
Produit introuvable !

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 9
Choix invalide !

===== MENU MAGASIN =====
1. Afficher les produits disponibles
2. Ajouter un produit au panier
3. Afficher le panier
4. Passer une commande
0. Quitter
Votre choix : 0
Merci de votre visite !
```

Github

Lien : https://github.com/BastienCele/TP1_java.git